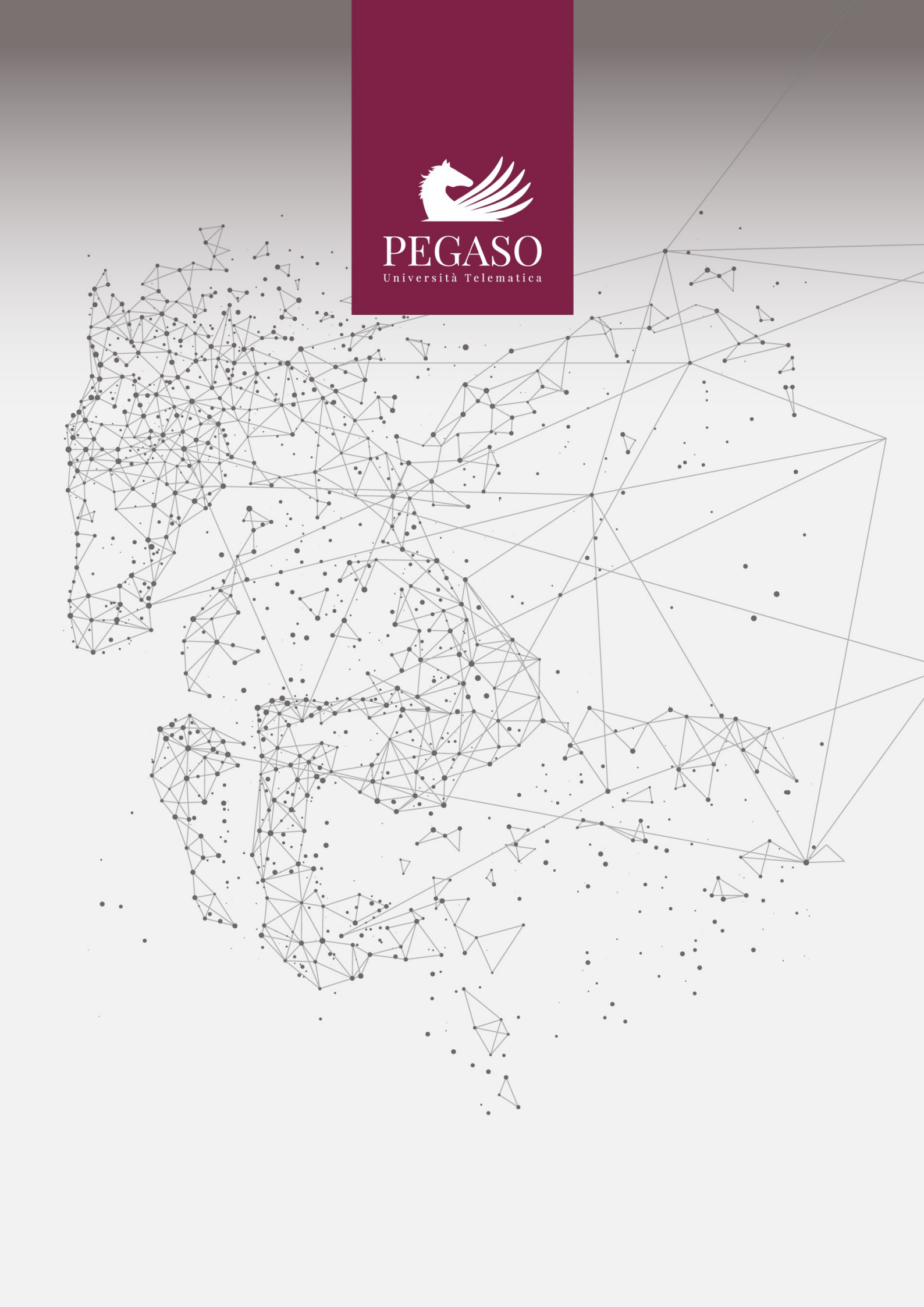

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LOCALIZZAZIONE ENTITÀ 3
2. APPROCCI HOME-BASED 5
3. TABELLE HASH DISTRIBUITE 8
BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Localizzazione entità

In primo luogo, consideriamo due approcci diretti per localizzare un'entità:

- i puntatori di inoltro (o puntatori *forwarding*)
- il broadcast.

Entrambe le soluzioni sono applicabili principalmente solo alle reti locali. Tuttavia, spesso funzionano molto bene in quell'ambiente, rendendo la loro semplicità ancora più interessante. L'utilizzo di puntatori di inoltro o il broadcast, tuttavia, causa problemi di scalabilità. Il broadcast e il multicast sono difficili da implementare in modo efficiente nelle reti su larga scala, mentre le lunghe catene di puntatori di inoltro causano problemi di prestazioni e sono difficili da gestire in quanto sono suscettibili di collegamenti interrotti.

Si consideri un sistema distribuito basato su una rete di computer che fornisce funzionalità broadcast. In genere, questi servizi sono forniti da reti locali in cui ogni macchina è collegata a un singolo cavo o al suo equivalente logico. Anche le reti wireless locali rientrano in questa categoria.

Individuare un'entità in un tale ambiente è semplice: un messaggio contenente l'identificatore dell'entità viene trasmesso a tutte le macchine e a ciascuna macchina viene chiesto di determinare se conosce l'entità in questione. Solo i computer in grado di fornire un punto di accesso per tale entità inviano un messaggio di risposta con l'indirizzo del punto di accesso.

Questo principio è utilizzato dal protocollo Internet chiamato Address Resolution Protocol (ARP) per determinare l'indirizzo data-link di un dispositivo quando è noto solo il suo indirizzo IP. In sostanza, una macchina trasmette un pacchetto sulla rete locale chiedendo informazioni sul proprietario dell'indirizzo IP. Quando un messaggio arriva a un computer, il sistema ricevente determina se deve ascoltare l'indirizzo IP richiesto. In tal caso, invia un pacchetto di risposta contenente il suo indirizzo Ethernet, ad esempio.

Man mano che la rete cresce, la trasmissione diventa meno efficiente. Non solo i messaggi di richiesta sprecano larghezza di banda di rete, ma troppi host possono essere interrotti da richieste che non possono soddisfare. Il multicast, in cui solo un gruppo ristretto di host riceve la richiesta, è una possibile soluzione. Le reti Ethernet, ad esempio, supportano il multicast a livello di collegamento dati nell'hardware. Il multicast può essere utilizzato anche nelle reti point-to-point per individuare le entità.

Internet supporta il multicast a livello di rete, ad esempio, consentendo agli host di unirsi a un gruppo multicast specifico. Un indirizzo multicast viene utilizzato per identificare questi gruppi. Quando un host invia un messaggio a un indirizzo multicast, il livello di rete fornisce la consegna ottimale a tutti i membri del gruppo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Più entità possono utilizzare un indirizzo multicast come servizio di posizione generale con un indirizzo multicast. Si consideri, ad esempio, un'azienda in cui ogni dipendente ha il proprio computer portatile. Quando un computer di questo tipo si connette alla rete accessibile localmente, viene assegnato dinamicamente un indirizzo IP. Inoltre, si unisce a un particolare gruppo multicast. Quando un processo desidera trovare il computer A, invia una richiesta "dov'è A?" al gruppo multicast. Se A è connesso, restituisce l'indirizzo IP corrente nella risposta.

Un secondo modo per utilizzare un indirizzo multicast consiste nell'associarlo a un'entità replicata e utilizzare il multicast per individuare la replica più vicina. Quando una richiesta viene inviata all'indirizzo multicast, ogni replica risponderà con il proprio indirizzo IP normale. Un metodo grezzo per scegliere la replica più vicina è scegliere quella la cui risposta arriva per prima, ma a quanto pare, scegliere la replica effettivamente più vicina non è in genere così semplice.

L'uso di puntatori di inoltro è un altro metodo comune per localizzare entità mobili. Il principio è semplice: quando un'entità si trasferisce da **A** a **B**, lascia un riferimento alla sua nuova posizione in **A**.

Il vantaggio principale di questo approccio è la sua semplicità: una volta individuata un'entità, ad esempio utilizzando un servizio di naming tradizionale, un client può cercare l'indirizzo corrente seguendo la catena di puntatori di inoltro.

Ci sono anche degli svantaggi:

- In primo luogo, se non vengono prese precauzioni speciali, una catena per un'entità altamente mobile può crescere così a lungo che diventa proibitivo localizzarla.
- In secondo luogo, tutte le posizioni intermedie in una catena devono mantenere la propria parte della catena del puntatore di inoltro per tutto il tempo necessario.
- Un terzo svantaggio correlato è la suscettibilità ai collegamenti interrotti. Una volta perso un puntatore di inoltro, l'entità non è più raggiungibile. I fattori importanti includono il mantenimento di catene relativamente brevi e la garanzia che i puntatori di inoltro siano affidabili.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Approcci home-based

Una strategia comune per supportare le entità mobili nelle reti su larga scala consiste nell'implementare una home location che tenga traccia della posizione corrente di un'entità. Per proteggersi da errori di rete o di processo, è possibile utilizzare metodi specializzati. In genere, il percorso principale viene selezionato come percorso in cui è stata creata un'entità.

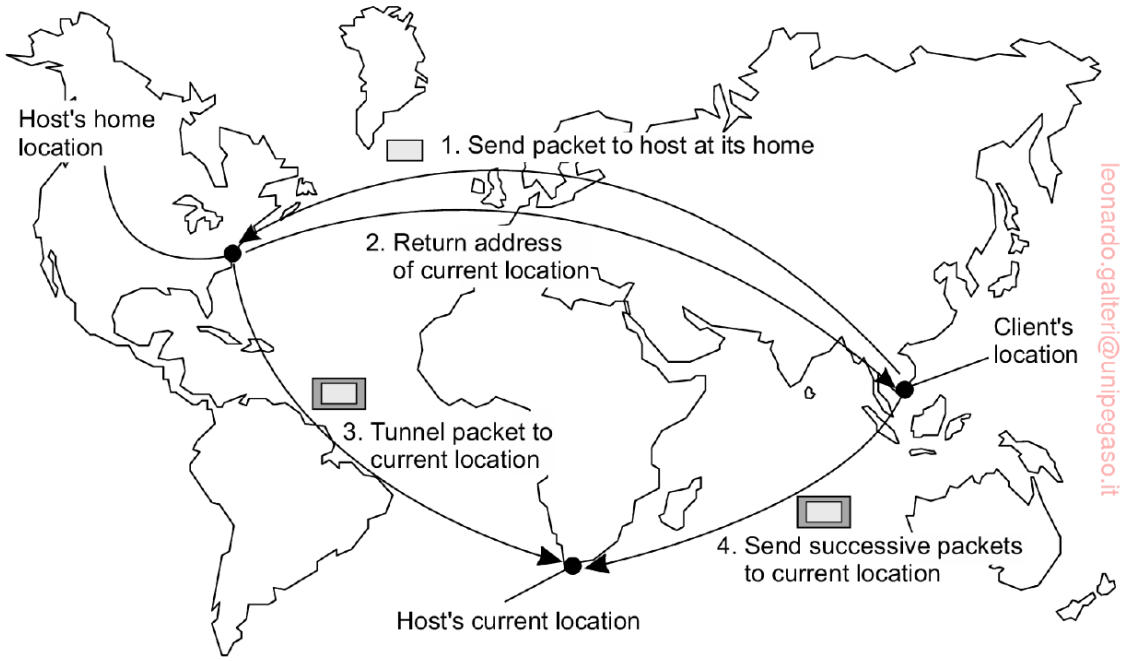
Come alternativa per i servizi di localizzazione basati su puntatori di inoltro, viene utilizzato il metodo home-based. Il Mobile IP è un esempio dell'approccio home-based. Ad ogni host mobile viene assegnato un indirizzo IP statico. Tutte le comunicazioni a quell'indirizzo IP vengono inizialmente indirizzate allo home agent dell'host mobile. Questo home agent risiede sulla rete locale corrispondente all'indirizzo di rete contenuto nell'indirizzo IP dell'host mobile. In IPv6, viene implementato come componente a livello di rete. Quando un host mobile si sposta su una nuova rete, richiede un indirizzo temporaneo per poter comunicare. Questo indirizzo è registrato presso l'home agent.

Quando lo home agent riceve un pacchetto per un host mobile, esegue una ricerca della posizione. Se l'host si trova all'interno della rete locale, il pacchetto viene inoltrato. In caso contrario, viene inviato tramite tunnel alla posizione attuale dell'host, ovvero viene incapsulato in un pacchetto IP e inviato all'indirizzo temporaneo. Allo stesso tempo, il mittente del pacchetto viene informato della posizione corrente dell'host.

Questo concetto è illustrato nella Figura 1, si noti che l'indirizzo IP funge effettivamente da identificatore dell'host mobile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



leonardo.galteri@unipegaso.it

Figura 1 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

È importante sottolineare che l'intero meccanismo è in gran parte nascosto alle applicazioni. In altre parole, un'applicazione può utilizzare l'indirizzo IP originale associato all'host mobile senza ulteriori configurazioni. Il reindirizzamento alla posizione corrente della destinazione è gestito da software lato client che fa parte del livello di comunicazione indipendente dall'applicazione. Allo stesso modo, nella posizione di destinazione, un messaggio tunnelato verrà decompresso e consegnato all'applicazione dell'host mobile come se stesse utilizzando il suo indirizzo originale. L'IP mobile stabilisce effettivamente un alto livello di trasparenza della posizione.

La figura 1 illustra un ulteriore svantaggio degli approcci home-based nelle reti su larga scala. Per comunicare con un'entità mobile, un cliente deve prima contattare la home dell'entità, che può trovarsi in un luogo distinto dall'entità stessa. Di conseguenza, la latenza di comunicazione aumenta.

Una posizione fissa è un ulteriore svantaggio dell'approccio home-based. Per cominciare, deve essere garantito che la posizione della home sia sempre presente. Altrimenti, la comunicazione con l'entità diventa impossibile. Quando un'entità longeva decide di trasferirsi permanentemente in una parte completamente diversa della rete rispetto alla sua home, sorgono complicazioni. In questo caso, sarebbe stato preferibile che la home fosse stata in grado di muoversi assieme all'host.

Una soluzione a questo problema è registrare la home con un servizio di naming tradizionale e consentire al cliente di cercare prima la posizione della home. Supponendo che la posizione principale sia

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

relativamente stabile, questa posizione può essere efficacemente memorizzata nella cache dopo essere stata cercata.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Tabelle hash distribuite

Diamo un'occhiata più da vicino a come risolvere un identificatore all'indirizzo dell'entità associata, esaminando il sistema Chord come un semplice sistema basato su DHT (Distributed Hash Table).

Negli ultimi dieci anni sono stati sviluppati numerosi sistemi basati su DHT, con il sistema Chord che funge da buon esempio rappresentativo. Chord utilizza uno spazio di identificazione di *m*-bit per assegnare identificatori selezionati casualmente ai nodi e chiavi a specifiche entità. Queste ultime possono essere quasi qualsiasi cosa, inclusi file, processi e così via. Il numero di bit *m* è tipicamente 128 o 160, a seconda dell'algoritmo di hashing utilizzato. Un'entità con chiave *k* rientra nell'autorità del nodo con *id* ≥ *k*. Questo nodo è noto come successore di *k* ed è indicato come *succ(k)*. Per mantenere la notazione semplice e coerente, si fa riferimento ad un nodo con l'identificatore *p* come nodo *p*.

La sfida principale dei sistemi basati su DHT è quella di mappare in modo efficiente una chiave *k* all'indirizzo di un soggetto *succ(k)*. Consentire a ciascun nodo di tenere traccia del suo successore *succ(p + 1)* così come del suo predecessore *pred(p)* è una strategia non scalabile.

Ogni volta che un nodo *p* riceve una richiesta per risolvere una chiave *k*, inoltrerà semplicemente la richiesta a uno dei suoi due vicini a meno che non sia verificata la condizione *pred(p)* < *k* ≤ *p*, nel qual caso restituirà il proprio indirizzo al processo che ha avviato la risoluzione della chiave *k*.

In alternativa a questo approccio lineare alla ricerca chiave, ogni nodo Chord mantiene una finger table che contiene *s* ≤ *m* righe. Se FT_p rappresenta la finger table del nodo *p*:

$$FT_p[i] = succ(p + 2^{i-1})$$

In altre parole, l'*i*-esima voce punta al nodo che segue *p* di almeno 2^{i-1}. Si noti che questi riferimenti sono scorciatoie per i nodi esistenti nello spazio degli identificatori, con la distanza dal nodo *p* che aumenta esponenzialmente all'aumentare dell'indice nella finger table. Il nodo *p* inoltrerà immediatamente la richiesta al nodo *q* con indice *j* nella finger table di *p* se:

$$q = FT_p[j] \leq \mathrm{k} < FT_p[j+1]$$

oppure $q = FT_p[1]$ quando $p \leq \mathrm{k} < FT_p[1]$. Si noti che quando la dimensione della finger table *s* è uguale ad 1, una ricerca nel sistema Chord corrisponde a un attraversamento naïve lineare dell'anello.

Si consideri la risoluzione di *k* = 26 dal nodo 1 come mostrato nella Figura 2 per mostrare il funzionamento questa ricerca nella pratica. In primo luogo, il nodo 1 esaminerà la sua finger table per determinare che *k* = 26 è maggiore di $FT_1[5]$, quindi la richiesta verrà inoltrata al nodo 18 = $FT_1[5]$ Il nodo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

18 selezionerà quindi il nodo 20 perché $FT_{18}[2] \leq k < FT_{18}[3]$. La richiesta viene quindi trasmessa dal nodo 20 al nodo 21 e da lì al nodo 28, che è responsabile di *k* = 26. A questo punto, il nodo 1 riceve l'indirizzo del nodo 28 e la chiave è stata risolta. Quando al nodo 28 viene chiesto di risolvere la chiave *k* = 12 per motivi simili, una richiesta verrà instradata come illustrato nella Figura 2. Si può dimostrare che una ricerca tipica richiederà passaggi *O(log(N))*, dove *N* è il numero di nodi nel sistema.

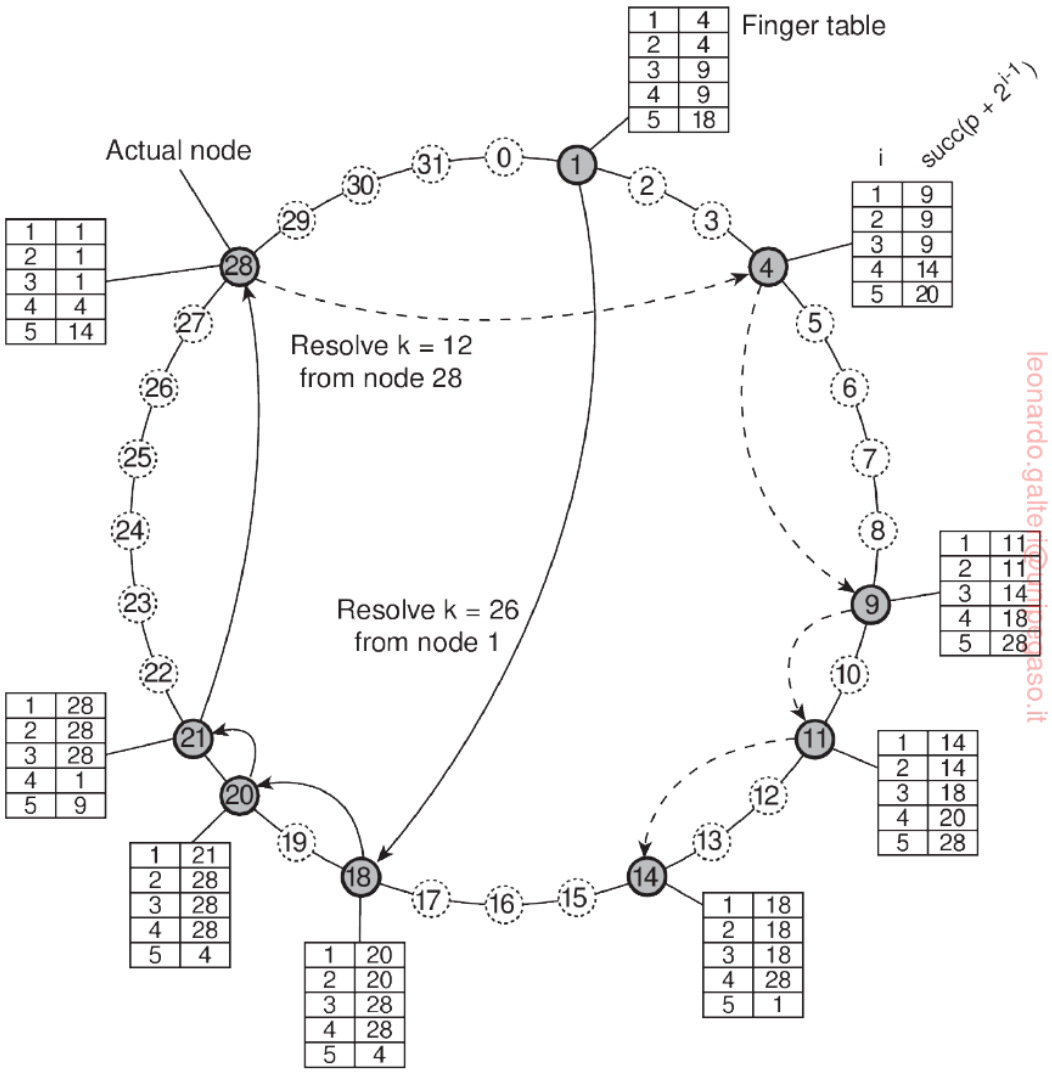


Figura 2 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Nei grandi sistemi distribuiti, la raccolta dei nodi partecipanti è continuamente soggetta a modifiche. Non solo i nodi si uniranno e usciranno volontariamente, ma dobbiamo anche tenere conto della

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

possibilità che i nodi falliscano (e quindi abbandonino il sistema), solo per rientrare in seguito (a quel punto si ricongiungono).

Entrare a far parte di un sistema basato su DHT come Chord è semplice. Si supponga che il nodo p desideri unirsi. Si limita a contattare un nodo di sistema casuale e richiede una ricerca per *succ(p + 1)*. Dopo aver identificato questo nodo, *p* può inserirsi nell'anello. Allo stesso modo, partire può uscire altrettanto semplice. Si noti che i nodi mantengono anche un record del nodo padre.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Plummer D. An Ethernet Address Resolution Protocol. RFC 826, 1982.
- Deering S. and Cheriton D. Multicast Routing in Datagram Internetworks and Extended LANs. ACM Transactions on Computer Systems, 1990.
- Deering S., Estrin D., Farinacci D., Jacobson V., Liu C.-G., and Wei L. The PIM Architecture for Wide-Area Multicast Routing. IEEE/ACM Transactions on Networking, 1996.
- Fowler R. Decentralized Object Finding Using Forwarding Addresses. Ph.D., University of Washington, 1985.
- Johnson D., Perkins C., and Arkko J. Mobility Support for IPv6. RFC 3775, 2004.
- Stoica I., Morris R., Liben-Nowell D., Karger D. R., Kaashoek M. F., Dabek F., and Balakrishnan H. Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Protocol for Internet Applications. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2003.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).